FIAP ON

INOVAÇÃO DISRUPTIVA

REALIDADES ALTERNATIVAS

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – *Avatar*. Filme lançado em 2009.....4
Figura 2 – Óculos de realidade virtual HTC Vive.....6
Figura 3 – Google Cardbord – um dos primeiros modelos VR para mobile 7
Figura 4 – *wakingapp app* 8
Figura 5 – *Oculus Arcade* em ação 9
Figura 6 – Usuária com o Apple Vision Pro.....10
Figura 7 – *Pokémon Go* 11
Figura 8 – *SketchAR app* 12
Figura 9 – *inkHunter app* 12
Figura 10 – Microsoft Hololens.....13
Figura 11 – Interação entre humano e holografia.....14
Figura 12 – *App* de AR para visualizar móveis domésticos 15
Figura 13 – Computação Quântica tem potencial para ser uma das principais tecnologias 16
Figura 14 – Interface cerebral envia texto para computador ler e pronunciar em voz alta 17
Figura 15 – Gêmeos Digitais são úteis para controlar trânsito em tempo real 18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 REALIDADE PARALELA: VIRTUAL, AUMENTADA E A SUA 4
1.1 Colocando os pingos nos “is” das realidades 4
1.2 Realidade Virtual 5
1.3 Realidade Aumentada 11
1.4 Tecnologias Emergentes 15
REFERÊNCIAS 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 REALIDADE PARALELA: VIRTUAL, AUMENTADA E A SUA

1.1 Colocando os pingos nos “is” das realidades

Não basta o mundo real. O ser humano precisa de um mundo virtual. O mundo virtual precisa do ser humano. Quando em 2003 surgiu o *Second Life*, atentou-se às possibilidades de uma vida paralela com a vida real, em que as pessoas passaram a ter rotinas, bens e amigos totalmente virtuais, e utilizando dinheiro físico para isso.

Em 2009, James Cameron apresentou o filme *Avatar*, que, apesar de ficção, sintetiza o ano de 2154, no qual a mente humana controla corpos biológicos (avatares) de um mundo alienígena chamado Pandora, ou seja, um mundo real controlando outro mundo real. Para a tecnologia, nada é impossível.

Figura 1 – *Avatar*. Filme lançado em 2009
Fonte: Google Imagens (2017)

E não precisamos ir muito longe para entender mais sobre mundos paralelos e a interseção entre eles. A maior parte do dinheiro do mundo, por exemplo, é tratada em plataformas virtualizadas dentro de instituições financeiras. As fotos de cada pessoa são tiradas no mundo físico por meio de dispositivos físicos, mas são armazenadas, tratadas e compartilhadas no mundo virtual. E o que dizer da nossa

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

lista de “amigos” plugados em redes sociais virtuais? Bom, melhor nem debatermos então crenças religiosas e doutrinas que conectam o mundo terreno a um mundo espiritual, certo?

O discurso serve para abrir a mente e para entendermos que existem diversas realidades. Seja ela física, virtual, aumentada, hiper-realidade, sensível, inteligível, paralela, temporal ou outra. A tecnologia é capaz cada vez mais de simular, entender e integrar cada realidade. Neste capítulo, vamos nos atentar às realidades virtuais e aumentadas, e para onde a tecnologia aponta essa evolução.

1.2 Realidade Virtual

A realidade virtual (VR – *virtual reality*) é um mecanismo tecnológico que permite ao usuário vivenciar intensamente um ambiente virtual simulado por um software, podendo ser um jogo, um local ou um objeto, e que permite as mais diversas sensações físicas e emocionais durante o uso.

Quem acreditava que assistir a um filme 3-D era uma experiência única se surpreende ao utilizar óculos de realidade virtual. Sensações, que vão de vertigem a experiências imersivas e detalhistas, dão vazão a oportunidades de mercado.

Entrar em uma loja virtual, visualizar os produtos em 360º, analisar as características como se o produto estivesse em suas mãos, além das já tradicionais opiniões das redes sociais e comparação com outros produtos, permitem que a realidade virtual seja uma experiência mais próxima da real e muito qualitativa de informações, o que no mundo real nem sempre é possível.

E que tal entrar em um jogo de console, computador ou *mobile* e vivenciar de fato as aventuras, cenários, combates, desafios e a estória do jogo?

E aí alguém vai perguntar: mas eu preciso ter óculos de realidade virtual, que custam caro, para ter acesso à essa facilidade? A resposta é: depende, pois existem duas categorias de óculos VR, que são:

Óculos VR para computadores e consoles, que contêm processadores e se conectam a um computador ou console, possibilitando uma experiência altamente qualitativa. Três deles são:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Meta Quest**: fabricado pela Meta, a controladora do Facebook;
- **HTC Vive**: fabricado em conjunto pela HTC Corporation (fabricante de dispositivos) e Vale Corporation (desenvolvedora de jogos eletrônicos);
- **Playstation VR**: produzido pela Sony, específico para uso no console PlayStation a partir da versão 4.

São versões, designs, funções, marcas e resoluções para todos os gostos - e bolsos -, que são atualizados de tempos em tempos. Pesquise e encontre o ideal para você.

Figura 2 – Óculos de realidade virtual HTC Vive
Fonte: Vive (2024)

Há alguns anos vimos os óculos VR para mobile, o qual é possível acoplar ao celular e, por meio de apps, realizar a experiência. Os primeiros modelos foram de papelão e os mais sofisticados, de plástico e até de tecido. Dois deles foram o Google Cardboard e o Samsung Gear VR, que se popularizaram, principalmente, por serem acessíveis e fáceis de usar com smartphones. Porém, com a evolução da tecnologia, muitos desses dispositivos ficaram desatualizados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 – Google Cardbord – um dos primeiros modelos VR para mobile
Fonte: Google Imagens (2017)

Para desenvolver *softwares*/*apps* para realidade virtual, são necessários conhecimentos em programação e/ou ferramentas de desenvolvimento de jogos e animações, tais como o *Unity*, *Unreal*, *SDK Google VR*, entre outros.

Cursos imersivos, muitas vezes realizados on-line, permitem o conhecimento desde a base até o desenvolvimento de projetos reais.

Mas para quem não quer aprender os detalhes, algumas soluções diminuem totalmente esse *gap*. É o caso do *wakingapp*, um *app* que permite o desenvolvimento de soluções 3-D, VR (*Virtual Reality*) e AR (*Augmented Reality*) sem conhecimento algum de programação, por meio de *drag and drop* de cenários, objetos e imagens.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

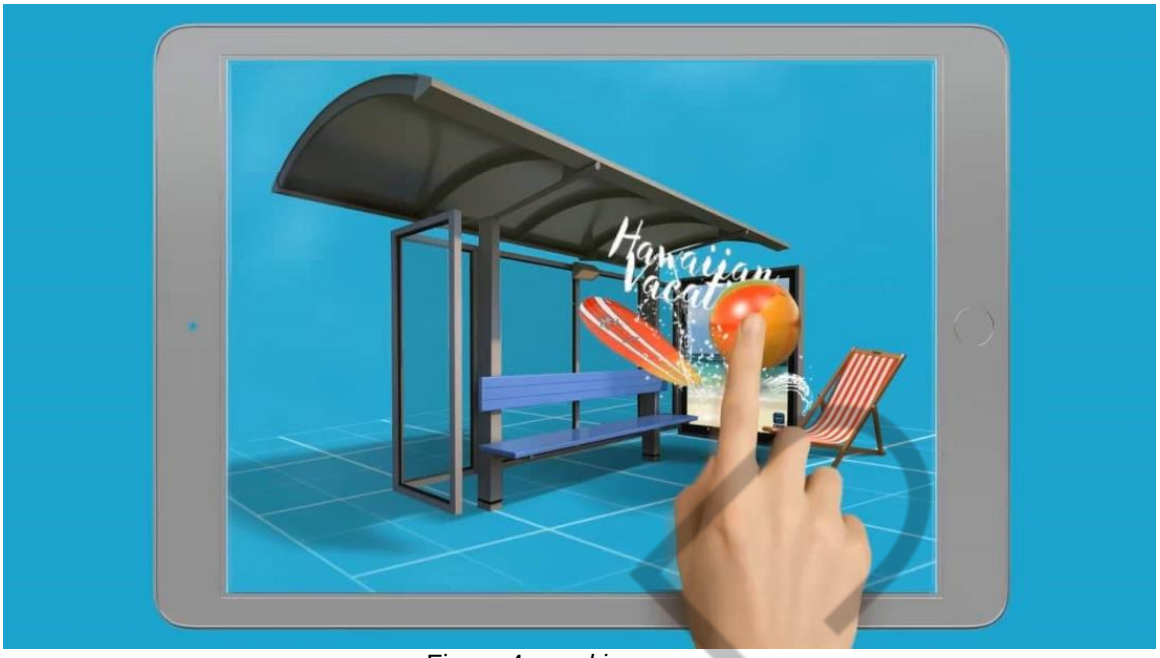

Figura 4 – *wakingapp app*
Fonte: Google Imagens (2017)

O fato é que a Realidade Virtual chegou para ficar. Cada vez mais as empresas buscam trazer a experiência imersiva e rica em detalhes para o usuário, sem a necessidade de o usuário sair de casa.

A criatividade, para uma aplicabilidade que melhore a experiência do ser humano, não tem limite.

A Ogilvy Brasil, pertencente à maior empresa de publicidade do mundo, a WPP Group, desenvolveu o “VR Vacina” para o laboratório Hermes Pardini, cujo objetivo é auxiliar as crianças em um momento que gera tanto medo e dor: a vacina. O VR Vacina leva a criança a interagir em um mundo repleto de cenários, personagens, histórias e desafios. Durante essa história, a criança passa pelo procedimento da vacina com menor peso. “A realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento”, conforme a doutora pediatra Melissa Palmieri conta no vídeo *teaser* da solução.

O mercado virtual movimenta bastante o desenvolvimento e o uso do VR. A INVRSION, empresa de desenvolvimento de solução de VR b2b, criou o *SHELFZONE retail space simulator*, um simulador de supermercado capaz de permitir ao usuário caminhar pelo ambiente, consultando cada produto e todas as

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

suas características, inclusive alterando-as para melhor visualizar as suas necessidades. Na experiência, ainda é possível ver quais produtos foram comprados por outras pessoas e a avaliação delas.

O comércio da moda também possibilita uma imersão com VR. É o caso da empresa chinesa New Tempo, que leva ao usuário a experiência de um provador virtual, facilitando a visualização de uma vestimenta de acordo com o perfil físico do usuário.

Na área de entretenimento, uma lista enorme de jogos já consagrados tem sua versão imersiva em VR. É o caso do *Minecraft*, que insere o jogador no ambiente, tendo todas as sensações propostas pelo jogo. Já o *Oculus Arcade* permite ao jogador ser inserido em um ambiente retrô de fliperamas: imagine jogar *Pac-Man* como se estivesse dentro do jogo.

Figura 5 – *Oculus Arcade* em ação
Fonte: Google Images (2017)

O cinema também utiliza a realidade virtual para intensificar a experiência. Empresas consagradas como MGM, Sony, Disney, Fox e IMAX passaram a investir milhões na produção cinematográfica com experiência de VR. A IMAX investiu na criação de espaços de cinema VR em Los Angeles e Nova York para dar um *start* nessa nova era dos cinemas. Esses espaços permitem, além da imersão de experiência em participar de filmes, também sentir cheiros, experimentar sensações, ou seja, uma mistura de tecnologias 4-D.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O Apple Vision Pro, lançado em 2024, é um exemplo notável de como a tecnologia pode ser uma grande aliada também na área da saúde. Os óculos foram utilizados para auxiliar em procedimentos médicos, como cirurgias, demonstrando seu potencial em aplicações clínicas. No Brasil, o dispositivo foi testado em um hospital de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, durante um procedimento de videoartroscopia, contribuindo de forma significativa para a medicina avançada.

Figura 6 – Usuária com o Apple Vision Pro
Fonte: Apple (2024)

Existem pontos positivos e negativos nas experiências testadas. Alguns públicos tendem a sentir vertigem com os óculos e outros, um certo cansaço de participar ativamente do filme. Já para a maioria do público, a vivência permite algo que o cinema tradicional não permite: filmes mais rápidos, intensos e extremamente participativos.

Portanto, é factível que, tal como a eletricidade, a internet, a mobilidade, a inteligência artificial e a robótica, a VR chegou para ficar. A evolução tem ocorrido passo a passo, principalmente em relação ao tamanho e à falta de praticidade dos óculos. Projetos focados em lentes virtuais tomam força, o que de fato ajuda a alavancar o uso popular de VR.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3 Realidade Aumentada

Em julho de 2016, a Niantic lançou o febril *Pokémon GO* e então a realidade aumentada (*AR – Augmented Reality*) começou de fato a ser popularizada e desmistificada. Tratada como uma sub subcategoria da realidade virtual, a AR permite ao usuário visualizar imagens virtuais no mundo real e, mais do que isso, possibilita a interação entre ambos. Encontrar um Dragonite no jardim de casa e ainda por cima capturá-lo parece um pouco surreal se olharmos somente para o lado lúdico do aplicativo. E isso encantou as pessoas a ponto de pararem seus trabalhos, mudarem trajetos, se arriscarem no trânsito e gerarem uma busca incessante e infinita, apesar de divertida.

Tecnicamente, aquele dragão voador não está naquele local físico, mas o *app* possibilita essa sensação. Os algoritmos, partes integrantes do jogo, mapeiam os pontos da cidade cabíveis de “aparição” das personagens, e pelo GPS do celular, o *app* realiza o *matching* entre a localização do usuário e esses pontos constantemente mapeados. Eis a mágica!

Figura 7 – *Pokémon Go*
Fonte: David Grandmougin/404 Media (2024)

Assim como o *Pokémon Go*, diversos *apps* fazem sucesso integrando as realidades. É o caso dos *app SketchAR*, que ensina a desenhar em um papel ou um

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

quadro baseado em desenhos de *template* do *app*, e do *inkHunter*, que possibilita ao usuário escolher e visualizar uma tatuagem diretamente na parte do corpo que desejar, sem o risco de escolher a *tatoo* e o local errados.

Figura 8 – *SketchAR app*
Fonte: Google Play (2024)

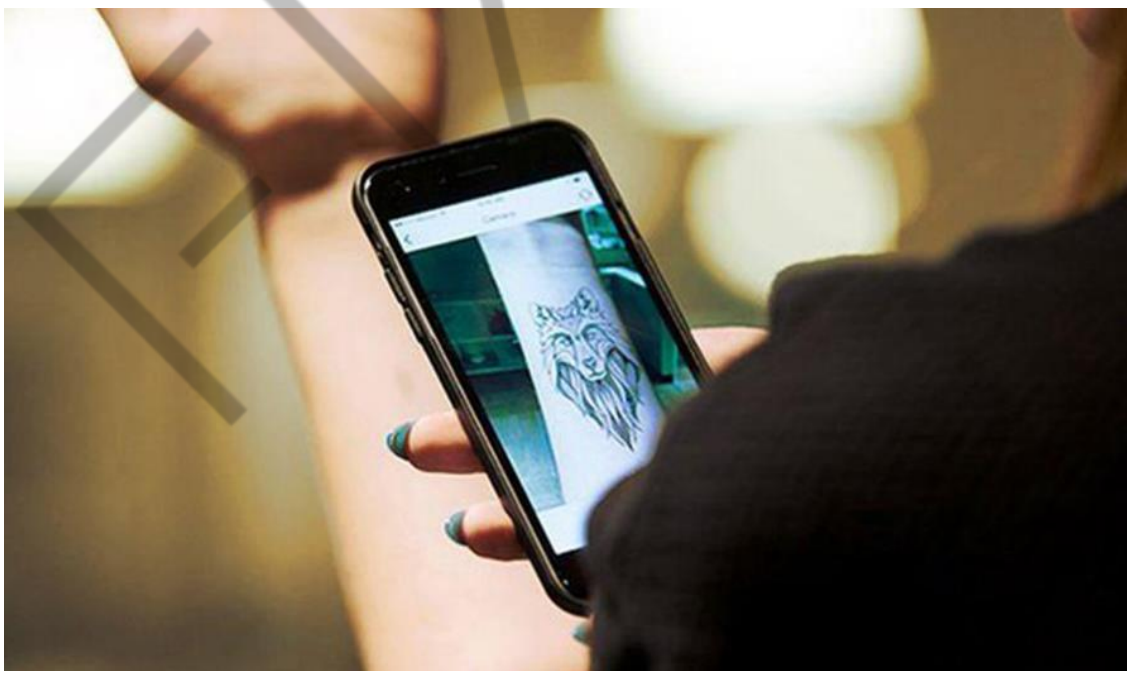

Figura 9 – *inkHunter app*
Fonte: Google Imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No caminho da evolução da AR, encontramos a holografia. Modelos holográficos permitem cada vez mais a interação entre o mundo real e o mundo virtual semimaterializado.

A Microsoft é uma das pioneiras dessa vertente. Por meio dos óculos Hololens, a empresa consegue trazer imagens em 3-D para a mesa do usuário, para que ele possa analisá-las e manipulá-las tal como nos filmes da Marvel. Estar em qualquer lugar e ao mesmo passo ter o mundo virtual no mundo real ao seu dispor é o grande marco que a Microsoft emprega com o Hololens, tecnologia também categorizada como realidade mista, pois envolve as realidades virtual e aumentada.

Figura 10 – Microsoft Hololens
Fonte: Microsoft (2024)

A holografia torna possível o sonho de diversos profissionais. Imagine um médico podendo analisar órgãos humanos provenientes de exames previamente a um processo cirúrgico, tornando a cirurgia mais assertiva?! E que tal um designer poder trabalhar seus produtos em 3-D no ambiente que o produto será de fato utilizado?! A prototipação, antes mesmo da materialização, é um dos grandes ganhos que a tecnologia permite.

Em uma missão ousada, a 8i desenvolve soluções holográficas para conectar pessoas e hologramas em uma coexistência mútua. O *Holo app* é um dos desenvolvimentos que basicamente permitem a inserção de hologramas em tempo real quando tiradas fotos ou gravados vídeos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nessa mesma trilha, a Universidade de Tóquio desenvolve pesquisas cujo objetivo é tornar hologramas palpáveis. Por meio de energia ultrassonográfica, é possível a interação entre objetos reais e seus clones.

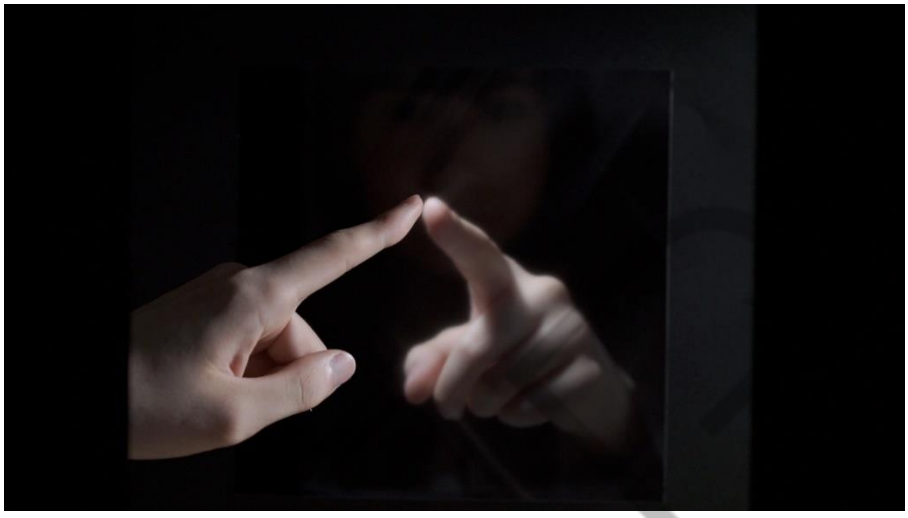

Figura 11 – Interação entre humano e holografia
Fonte: Shinoda & Makino Lab, Universidade de Tóquio (2017)

A Apple tem intensificado seus investimentos em tecnologias de Realidade Aumentada (RA) e computação espacial. O ARKit 5, presente no iOS e iPadOS, combinado com dispositivos como os iPhones mais recentes e os iPads Pro, oferece experiências imersivas aprimoradas graças a câmeras avançadas, processadores otimizados para gráficos e sensores precisos. Essas tecnologias permitem a integração perfeita de elementos virtuais ao mundo real em aplicativos como Safari e Mensagens, além de possibilitar interações em 3D em apps educacionais e de entretenimento.

A Mobly, empresa especializada em comercialização de móveis, investiu em um *app* de realidade aumentada para que os clientes possam visualizar os produtos disponíveis do catálogo da loja on-line diretamente em sua própria casa. Com essa experiência, o cliente pode visualizar em tamanho real a decoração, as cores, os posicionamentos e o gosto, antes mesmo de realizar qualquer compra e fazer qualquer investimento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 12 – *App* de AR para visualizar móveis domésticos
Fonte: FreePik (2024)

A AR, assim como a VR, tem desafios imensos, que vão desde a otimização dos óculos até a aceitação dos mercados. Cada vez mais a experiência do usuário é essencial para aceitação de serviços e produtos, e as empresas olham para VR, AR e a realidade mista, assim como para Inteligência Artificial, Blockchain, Internet of Things, Big Data e Robótica, como essência evolucionária pela qual toda a humanidade tem que passar.

1.4 Tecnologias Emergentes

O **Metaverso**, que começou a ser mais falado em 2021 – depois de Mark Zuckerberg mudar o nome da sua empresa de Facebook para Meta –, surgiu para transformar a forma como experimentamos o mundo digital. Permite que o ambiente virtual combine com a realidade física e que haja interações entre os avatares que os usuários criam. Essa integração de tecnologias que parte dos óculos de Realidade Virtual ainda engloba Realidade Aumentada, Blockchain e Inteligência Artificial, e é um espaço coletivo capaz de unir o mundo real com o virtual.

Por falar em IA, a tão comentada **Inteligência Artificial Generativa** refere-se a sistemas capazes de criar conteúdo original, como textos, imagens, vídeos, músicas e códigos. Ela se baseia em modelos avançados, como redes neurais profundas, aprende padrões a partir de dados e promete oferecer resultados criativos e inovadores. Exemplos incluem ChatGPT, DALL E e Gemini.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Uma empresa pode, por exemplo, utilizar a IA Generativa para otimizar o atendimento ao cliente. Ao integrar o modelo em sua plataforma, a empresa pode automatizar respostas a perguntas frequentes, personalizar interações e reduzir tempos de espera, permitindo que a equipe humana se concentre em tarefas mais complexas. Em um dia típico, isso pode resultar em maior eficiência operacional e redução de custos.

O *mix* de funcionalidades tecnológicas que temos à nossa disposição ajudou a dar origem ao termo **Realidade Estendida (XR)**, que também inclui VR, AR e Realidade Mista (MR). A XR permite interações digitais imersivas, integrando elementos virtuais ao mundo real ou criando ambientes completamente virtuais. Essa tecnologia é usada em áreas como entretenimento, treinamento, educação e design.

Já a **Computação Quântica** aproveita os princípios da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento, para processar informações. Enquanto os computadores clássicos utilizam bits (0 ou 1), os qubits podem estar em múltiplos estados simultaneamente, o que permite uma capacidade exponencial de resolução de problemas complexos. Um exemplo prático dessa tecnologia é o uso por empresas como a Google, que com seu processador Sycamore, já demonstrou a "supremacia quântica". Ele realizou em menos de quatro minutos um cálculo que levaria milhares de anos em supercomputadores clássicos.

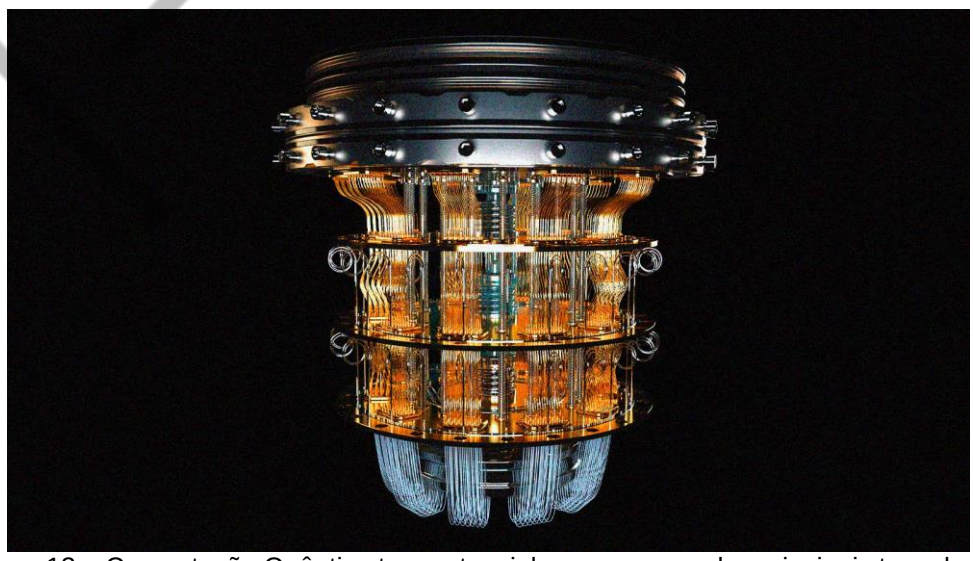

Figura 13 – Computação Quântica tem potencial para ser uma das principais tecnologias
Fonte: Ikea Place (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, startups, como a QuaTi, aplicam computação quântica para prever desastres climáticos, ajudando governos e empresas a tomar decisões mais precisas e eficazes em situações de risco. Essa tecnologia é utilizada em otimização logística, simulações moleculares para descobertas farmacêuticas e até mesmo no aprimoramento da segurança de dados. Apesar de estar em fases iniciais, o impacto potencial da computação quântica promete revolucionar áreas críticas da ciência e da indústria.

Quanto às **Interfaces Cérebro-Computador**, elas conectam o cérebro humano a dispositivos externos, permitindo o controle de máquinas ou softwares diretamente por meio de sinais cerebrais. Como exemplo, temos o desenvolvimento de um sistema pela Universidade da Califórnia, capaz de devolver a capacidade de comunicação a um homem com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Utilizando sensores para captar sinais cerebrais, o dispositivo transformou esses sinais em texto e fala com 97% de precisão.

Figura 14 – Interface cerebral envia texto para computador ler e pronunciar em voz alta
Fonte: Reprodução/YouTube/UC Davis Health (2024)

Em poucos testes, o sistema ampliou o vocabulário do usuário de 50 para mais de 125 mil palavras, demonstrando grande potencial para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências severas de comunicação. Essa aplicação prática ressalta o impacto transformador das BCIs, especialmente em áreas médicas e de acessibilidade, enquanto também abre caminhos para outros usos, como o controle de dispositivos eletrônicos ou interfaces em ambientes digitais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Gêmeos Digitais são ferramentas essenciais para replicar virtualmente sistemas e objetos do mundo real. Permitem análises detalhadas e otimizações antes de implementar mudanças. Essa tecnologia pode ser útil para melhorar a mobilidade urbana. Em Buenos Aires, o sistema de transporte público integra dados de frequência de ônibus, horários e demandas de passageiros. Isso permite ajustes em tempo real, como aumentar a quantidade de ônibus em horários de pico para melhorar a eficiência e o atendimento aos usuários.

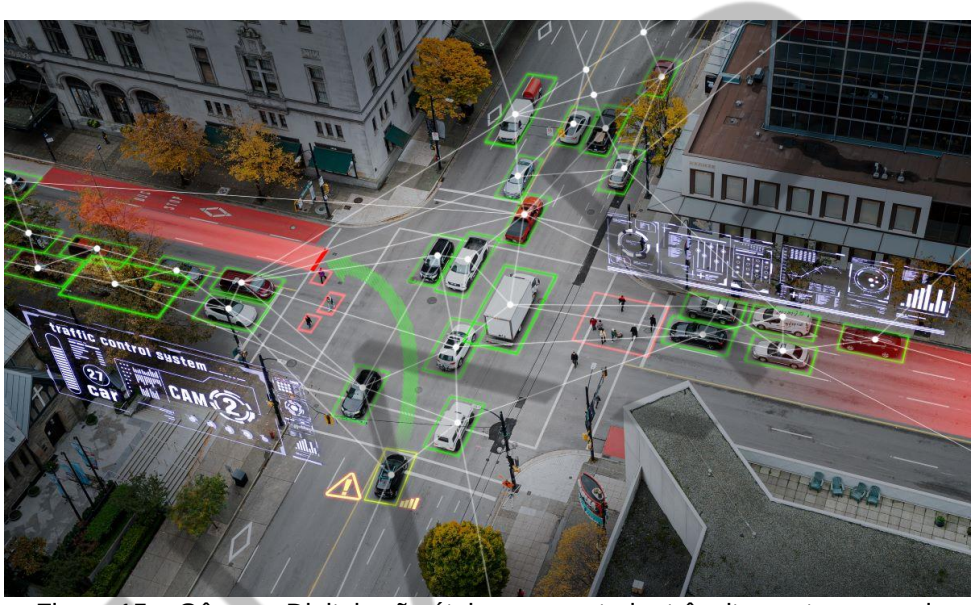

Figura 15 – Gêmeos Digitais são úteis para controlar trânsito em tempo real
Fonte: Adobe Stock (2024)

Outra aplicação de destaque ocorre na construção civil. Em Cingapura, o "Digital Urban Climate Twin" simula cenários urbanos para prever e mitigar impactos do aquecimento urbano. O sistema ajuda a planejar intervenções, como a implementação de áreas verdes e a eletrificação de veículos, e, assim, promover sustentabilidade e bem-estar da população.

Por fim, a **Tecnologia Haptics e Feedback Tátil** está transformando a interação humano-máquina ao simular o toque com alto nível de realismo. O uso do controle DualSense do PlayStation 5, que proporciona experiências táteis avançadas em jogos, é um exemplo. Ele permite que os jogadores sintam sensações detalhadas, como gotas de chuva ou o atrito de patins no gelo, por meio de micro atuadores que ajustam vibrações e pressões. Isso cria uma imersão incomparável e ajuda a aproximar o mundo digital do real, além de aplicar gatilhos adaptáveis que simulam diferentes resistências em ações específicas, como puxar uma corda ou frear um carro em corridas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

COVRE, Raisa. **6 aplicações de realidade virtual e aumentada para o varejo**. mar. 2017. Disponível em: <https://consumidormoderno.com.br/aplicacoes-realidade-virtual-varejo/ >. Acesso em: 11 dez. 2024.

DOURADO, Bruna. **Guia completo com tudo que precisa saber sobre o metaverso.** 28 out. 2024. Disponível em: <https://www.rdstation.com/blog/marketing/metaverso/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

EDUCA MAIS BRASIL. **Realidade virtual transforma a experiência da vacinação infantil.** 2022. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-escolas-tecnicas/tecnico-em-enfermagem/noticias/realidade-virtual-transforma-a-experiencia-da-vacinacao-infantil>. Acesso em: 11 dez. 2024.

FORBES. **Microsoft e Quantinuum anunciam avanço em computação quântica**. 03 abr. 2024. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2024/04/microsoft-e-quantinuum-anunciam-avanco-em-computacao-quantica/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

FREIRE, Raquel. **Óculos de realidade virtual:** tudo o que você precisa saber antes de comprar. 14 mar. 2016. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/oculos-de-realidade-virtual-tudo-que-voce-precisa-saber-antes-de-comprar.html>. Acesso em: 28 out. 2017.

GARATTONI, Bruno. **Controle do PS5 usa nova tecnologia de feedback tátil – e o resultado é revolucionário**. 05 set. 2024. Disponível em: <https://super.abril.com.br/coluna/bruno-garattoni/controle-do-ps5-usa-nova-tecnologia-de-feedback-tatil-e-o-resultado-e-revolucionario/#google_vignette>. Acesso em: 29 nov. 2024.

GUALBERTO, Fellipe. **O que são gêmeos digitais? E como eles prometem revolucionar a mobilidade urbana**. 19 jun. 2024. Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/gemeos-digitais-prometem-revolucionar-mobilidade-urbana/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

G1. **Meta Quest 3S:** dona do Facebook revela novos óculos de realidade virtual 'mais baratos'. 25 set. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/09/25/meta-quest-3s-dona-do-facebook-revela-novos-oculos-de-realidade-virtual-mais-baratos.ghtml>. Acesso em: 29 nov. 2024.

JOHNSTON, Rae. **IKEA's New Augmented Reality App Means You're Never Not At IKEA.** 26 set. 2017. Disponível em: < https://www.smh.com.au/technology/ikeas-new-augmented-reality-app-means-youre-never-not-at-ikea-20170926-gyoujq.html >. Acesso em: 11 dez. 2024.

KRON DIGITAL. **Realidade estendida (XR):** conheça a tecnologia que será tendência em 2025. 14 nov. 2024. Disponível em:

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

<https://www.kron.digital/realidade-estendida-xr-conheca-a-tecnologia-que-sera-tendencia-em-2025/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

MASCARENHAS, Yara. **O futuro da computação quântica no Brasil:** potencial, desafios e oportunidades. 18 nov. 2024. Disponível em: <https://fastcompanybrasil.com/tech/o-futuro-da-computacao-quantica-no-brasil-potencial-desafios-e-oportunidades/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

MOZELLI, Rodrigo. **Apple Vision Pro é usado em cirurgia no Brasil.** 25 abr. 2024. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2024/04/25/medicina-e-saude/apple-vision-pro-e-usado-em-cirurgia-no-brasil/#:~:text=Os%20%C3%B3culos%20de%20realidade%20mista,mais%20especificamente%20em%20Santa%20Catarina.&text=O%20procedimento%20realizado%20foi%20uma,vendas%20na%20China%20desde%202020>. Acesso em: 29 nov. 2024.

NIANTIC. **More Pokémon GO Updates**. 15 jun. 2016. Disponível em: <https://www.nianticlabs.com/blog/e3-2016/>. Acesso em: 28 out. 2017.

PETRINI, Eduardo. **Gêmeos digitais:** como a nova tecnologia está moldando a Construção Civil. 21 ago. 2024. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/gemeos-digitais/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

PLANETA. **Interface cerebral permite que homem volte a falar; entenda**. 18 ago. 2024. Disponível em: <https://revistaplaneta.com.br/interface-cerebral-permite-que-homem-volte-a-falar-entenda/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com